权利要求

权利要求1

一种基于逻辑连续性的多智能体交互真诚度审计系统，其特征在于，所述系统包括：

1. 因果逻辑连续性校验单元：用于在多智能体交互会话中，提取交互的需求特征向量、方案特征向量、由本地安全区生成的物理动作执行日志哈希、以及量化效果反馈特征向量；所述校验单元首先计算需求特征向量与方案特征向量的余弦相似度以执行语义对齐校验；当监测到方案被调用且产生对应的所述量化效果反馈特征向量时，所述校验单元以所述物理动作执行日志哈希作为唯一性事务索引检索分布式账本的共识存证状态，以校验所述量化效果反馈特征向量在时序上与所述物理动作执行日志哈希是否满足预设的因果自洽性边界；在任意一层匹配度低于设定门限，或者在设定的时序窗口内缺乏对应的所述物理动作执行日志哈希时，判定发生逻辑断裂；

2. 隐私脱敏及签名校验单元：与所述因果逻辑连续性校验单元连接，部署在本地主权沙箱中，用于利用硬件可信隔离执行环境对所述量化效果反馈特征向量执行就地因果判定，清除包含物理隐私参数在内的底层敏感明文后生成脱敏的布尔判定证明数据，并使用所述硬件沙箱内受保护的硬件私钥对所述证明数据生成密码学数字签名发送给分布式账本；

3. 分布式真诚审计合约：部署于分布式增量确权账本中，包含公钥验签模块，用于对所述数字签名进行校验以确认其源于授权的所述硬件沙箱，并在校验通过时，使用包含衰减因子的滑动窗口模型，根据所述证明数据中包含的当前交互一致性得分，以增量迭代形式更新对应逻辑行为体的动态审计权重积分；

4. 三级梯度惩戒状态机：部署于所述分布式真诚审计合约内，用于根据所述动态审计权重积分将逻辑行为体的状态标记更新为可信、可疑或欺诈状态，并根据状态类别直接控制该逻辑行为体的链上结算免费额度，以及下发控制指令至网关层以通过强制阻塞套接字读写缓冲区或注入网络层令牌桶延迟的方式，控制该逻辑行为体商业调用请求的网关通信握手时延。

权利要求2

根据权利要求1所述的多智能体交互真诚度审计系统，其特征在于：

所述因果逻辑连续性校验单元将“声明方案无效但无对应执行哈希”或“声明方案无效且其对应的会话请求频次呈现指数级发散”的交互特征判定为逻辑断裂，并直接下发低真诚度评定结果。

权利要求3

根据**权利要求1**所述的多智能体交互真诚度审计系统，其特征在于：
所述分布式真诚审计合约采用如下指数加权移动平均算法对审计权重 **W_t** 进行更新：

```
W_t = α · W_t-1 + (1 - α) · S_t
```

其中，**α** 为衰减因子且 **0.8 ≤ α ≤ 0.95**，**S_t** 为当前交互的因果一致性得分。

权利要求4

一种基于逻辑连续性的多智能体交互真诚度审计方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：
1. 四维度逻辑链比对：在多智能体交互会话中，提取需求特征向量、方案特征向量、由本地安全区生成的物理动作执行日志哈希、以及量化效果反馈特征向量；首先计算需求特征向量与方案特征向量的余弦相似度以执行语义对齐校验；当监测到方案被调用且产生对应的所述量化效果反馈特征向量时，以所述物理动作执行日志哈希作为唯一性事务索引检索分布式账本的共识存证状态，以校验所述量化效果反馈特征向量在时序上与所述物理动作执行日志哈希是否满足预设的因果自洽性边界；在任意一层匹配度低于设定门限，或者在设定的时序窗口内缺乏对应的所述物理动作执行日志哈希时，判定发生逻辑断裂；
2. 本地沙箱脱敏建链：在本地可信隔离沙箱硬件飞地内对所述量化效果反馈特征向量执行就地因果判定，清除包含物理隐私参数在内的底层敏感明文后生成脱敏的布尔判定证明数据，并使用所述硬件沙箱内受保护的硬件私钥对所述证明数据生成密码学数字签名发送给分布式账本；
3. 链上签名安全校验：分布式真诚审计合约读取所述签名，利用对应的公钥进行验签以确认其源于授权的所述硬件沙箱；
4. 动态审计权重演化：验签通过后，合约使用包含衰减因子的滑动窗口模型，根据所述证明数据中包含的当前交互一致性得分，以增量迭代形式更新对应逻辑行为体的动态审计权重积分；
5. 梯度等级惩戒控制：根据所述动态审计权重积分更新逻辑行为体的可信、可疑或欺诈状态，根据状态类别直接控制该逻辑行为体的链上结算免费额度，并下发控制指令至网关层以通过强制阻塞套接字读写缓冲区或注入网络层令牌桶延迟的方式，控制该逻辑行为体商业调用请求的网关通信握手时延。

权利要求5

根据权利要求4所述的多智能体交互真诚度审计方法，其特征在于：
在所述四维度逻辑链比对步骤中，需求特征向量 **V_D** 与方案特征向量 **V_P** 的相似度通过余弦夹角公式计算：

```
Sim(V_D, V_P) = (V_D · V_P) / (||V_D|| ||V_P||) ≥ θ_consistency
```

当所得相似度低于设定值 **θ_consistency** 时触发需求-方案偏离导致的逻辑断裂异常；所述物理动作执行日志哈希与所述量化效果反馈特征向量的时序因果性校验，包括：以所述哈希作为去中心化数据库的键值检索对应的动作发生绝对时间戳，并计算其与所述效果反馈特征向量捕获时间戳的差值，若所述差值超出预设的时序窗口，或者判定在声称无效果的同时对应的会话请求频次呈现指数级发散，则触发方案-行为或行为-效果的逻辑断裂异常。

权利要求6

根据权利要求4所述的多智能体交互真诚度审计方法，其特征在于：
在所述本地沙箱脱敏建链步骤中，所使用的可信隔离执行环境为硬件级的只读保护飞地，通过物理内存隔离防止外部对审计逻辑进行窥探、篡改或对证明数据与签名执行伪造拦截。

权利要求7

一种基于逻辑连续性的多智能体交互真诚度审计方法中的账本合约端运行方法，其特征在于，由部署于分布式账本节点的智能审计合约模块执行，包括以下步骤：
1. 行为体公钥注册绑定：接收并保存逻辑行为体发送的公钥绑定事务，将其与逻辑行为体的账本地址进行映射，建立审计档案；
2. 签名证明接收校验：读取逻辑行为体上传的数字签名与脱敏审计判定数据，利用公钥进行一键验签，验证所述签名是否源于授权的本地硬件沙箱；
3. 滑动窗口权重更新：对验签成功的判定数据包，提取其中的因果一致性得分，代入包含衰减因子的滑动窗口中更新对应行为体的动态审计权重积分；
4. 梯度状态机惩戒响应：当所得审计权重积分下降至设定阈值时，自动冻结其分账结算资金，并下发控制指令至网关层以通过强制阻塞套接字读写缓冲区或注入网络层令牌桶延迟的方式，控制该逻辑行为体商业调用请求的网关通信握手时延。

权利要求8

一种基于逻辑连续性的多智能体交互真诚度审计方法中的逻辑行为体沙箱端判定方法，其特征在于，由运行于本地可信隔离沙箱内的逻辑行为体执行，包括以下步骤：

1. 逻辑因果序列提取：捕获当前交互会话中的需求特征向量、方案特征向量、由本地安全区生成的物理动作执行日志哈希、以及量化效果反馈特征向量；

2. 因果自洽比对：计算需求特征向量与方案特征向量的余弦相似度，并在方案被调用且产生对应的所述量化效果反馈特征向量时，以物理动作执行日志哈希作为索引对时序自洽性边界进行判定；

3. 数据脱敏证明打包：对量化效果反馈特征向量执行就地因果判定并清除包含物理隐私参数在内的底层敏感明文，生成包含当前交互一致性得分的脱敏布尔判定证明数据；

4. 硬件签名广播发送：利用沙箱隔离区受保护的硬件私钥对所述证明数据进行密码学数字签名，并将签名与证明数据包广播发送给分布式确权账本以进行链上真诚度同步。

权利要求9

根据权利要求7所述的账本合约端运行方法，其特征在于：

所述签名证明接收校验步骤中，还包括防重放校验步骤：读取所述数据包中的时序随机数或时间戳，并与账本中保存的对应行为体最新历史事务标识进行比对，若二者差值在预设范围之外或已在历史记录中存在，则判定为非法的重放请求并予以拒绝；且在滑动窗口更新时，对所述动态审计权重积分的更新添加基于并发锁或乐观锁的版本并发状态控制。

权利要求10

根据权利要求8所述的逻辑行为体沙箱端判定方法，其特征在于：

所述硬件签名广播发送步骤中，在利用硬件私钥进行数字签名时混入当前会话的单次随机数**Nonce**，以实现签名防重放；且所述签名与证明数据包在发送至分布式确权账本前，通过非对称公钥加密通道进行物理传输加密以防范传输中途被拦截窥探。

权利要求11

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求4至权利要求10中任一项所述的方法。